

IPSSI 2025

**BTS SIO SLAM 2025
PROJET POINT MATCH**

IPSSI 2025

TABLE DES MATIÈRES

Section 1 Généralités	3
1.1 But du document	3
1.2 Contexte	4
Section 2 Conception et Modélisation	5
2.1 Diagramme de Gantt	6
2.2 Arborescence	6
2.3 Diagramme de Cas d'Utilisation -Arbitre	6
2.4 Diagramme de Cas d'Utilisation -Club	7
Section 3 Description Fonctionnelle et Technique	8
3.1 Spécification Fonctionnelle Détaillée	8
3.2 Le Club / L'organisateur de rencontre	8
3.3 Fonctionnalités Principales	9
3.4 Pages Principales	9
3.5 Page d'Accueil	9
3.6 Page d'Authentification	10
3.7 Page Réservation Arbitre	11,12
Section 4 Spécification Technique	13
4.1 Architecture du code	13
4.1.1 Authentification et Sécurité	13
4.2 Comment ajouter des profils dans la base de données	14
4.3 Les routes	14
4.4 Modèle conceptuel de données	15
4.5 La gestion des données de la plateforme	15
Section 5 Les échéances	16
5.1 Version de 09/2025	16
5.2 Version de 2026	16
Section 6 Conclusion	17
6.1 Bilan du projet	17
6.2 Perspectives et améliorations	17

Section 1 Généralités

1.1 But du Document

Ce document décrit Le Projet Point Match réalisé par nous même élèves de BTS SIO SLAM 2025 de IPSSI.(Lovson GOMA, Timothée HAUSSER, Riyane NOUNI)
Il contient en premier lieu le cahier des charges du projet.
Une seconde partie décrit le travail attendu.

Ce projet permet de valider les acquis sur les sujets suivants :

- Conception d'une base de données relationnelle
- Maîtrise du langage SQL / MongoDB
- Conception objet
- Site web responsive
- API Web avec un Framework
- Application desktop connectée à une base de données

1.2 Contexte

La Ligue des Sports nous a contacté afin de résoudre une demande de plus en plus demandée par les sportifs.

De nombreuses fédérations, ligues, clubs et particuliers organisent des rencontres sportives (tous sports confondus). Mais le plus souvent de nos jours, ils rencontrent encore des difficultés à trouver rapidement des arbitres et coachs disponibles et qualifiés.

En contrepartie, les arbitres, les coachs, l'ensemble des superviseurs de matchs sportifs, eux, veulent un outil plus agile et efficace pour gérer leurs profils, la liste des sports, les disponibilités et les réservations des sessions avec les arbitres et coachs.

.

Pour y remédier :

L'idée est donc de mettre en place une plateforme numérique permettant :

- Aux organisateurs de rechercher des arbitres et coachs par sport, localisation, disponibilité, niveau, tarif ;
- Aux arbitres et coachs de publier leur profil, gérer leur calendrier, recevoir des missions ;
- Aux ligues et fédérations de superviser et valider les profils.

La plateforme est constituée de :

- Un site web (pour organisateurs et prestataires),
- Une application desktop (pour ligues et administrateurs),
- Une API (pour intégrations externes).

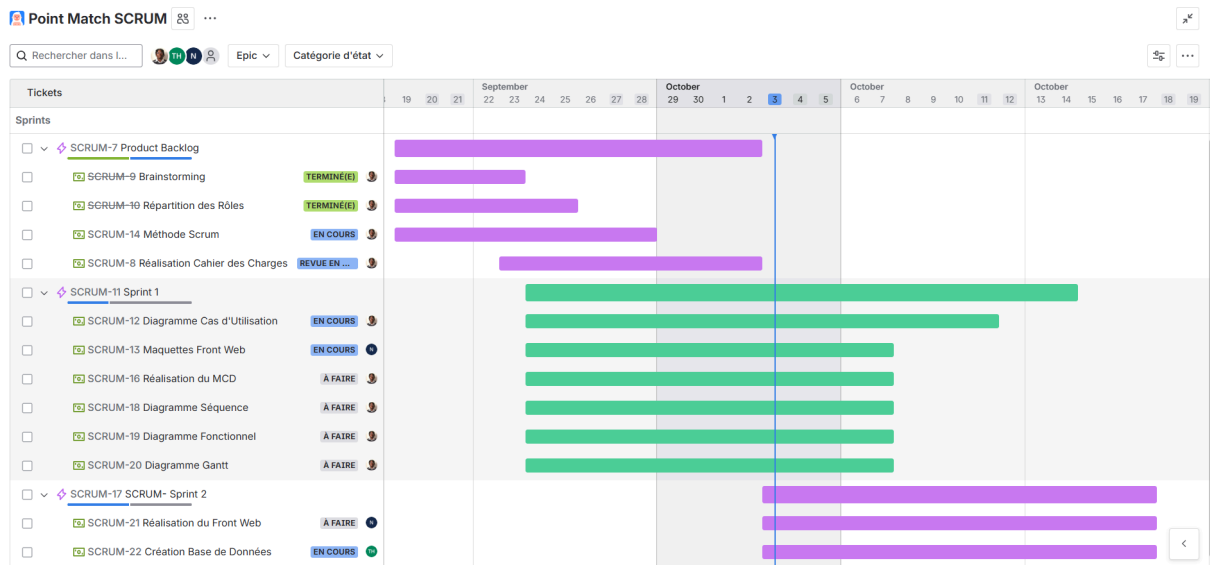
Section 2 Conception & Modélisation

2.1 Conception et Modélisation

Avant le commencement de toutes tâches, nous avons au préalable réalisé et mis en ordre certaines de nos conceptions et modélisations à travers ses types de modèles :

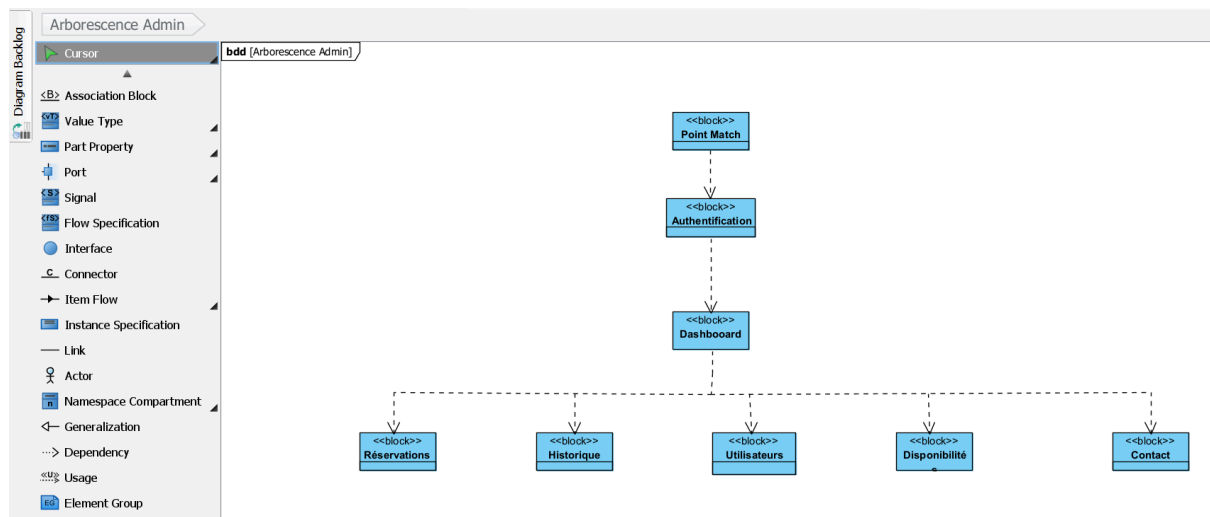
- Un schéma relationnel (Diagram de Gantt, Cas d'utilisation, MCD),
- Un dossier technique (Maquettes Front Web, organisation code),
- Un manuel utilisateur (organisateur, arbitre/coach, admin).

2.2 Diagramme de Gantt



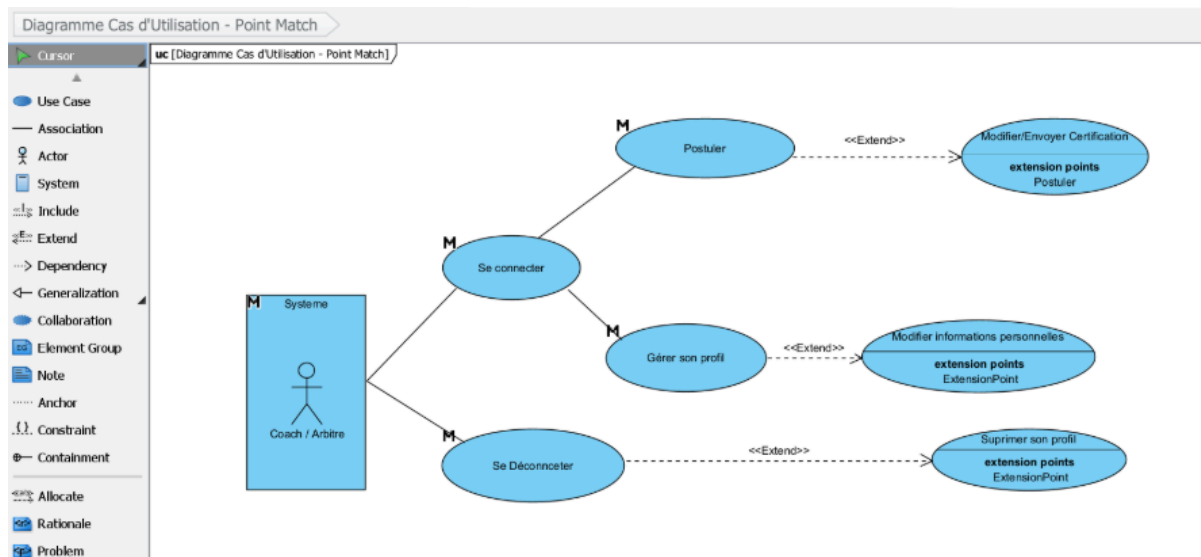
C'est grâce à l'aide du diagramme de Gantt que nous avons pu répartir les rôles de chacun, afin de mieux étaler nos tâches sur plusieurs périodes, avant la date de livrable du Projet Point Match.

2.3 Arborescence



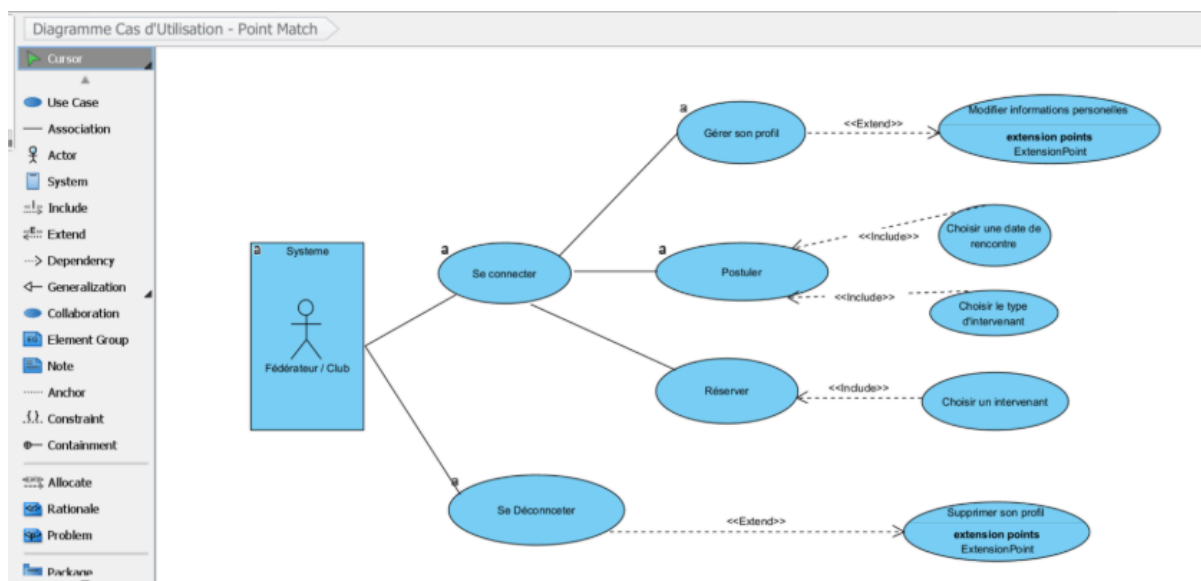
Avant le démarrage de notre projet, nous avons mis en place aussi une arborescence claire, qui va permettre de structurer et organiser les éléments de manière hiérarchique.

2.4 Diagramme Cas d'Utilisation - Arbitre



Le diagramme de cas d'utilisation ici, sert à retracer les différentes options qui s'offrent face à l'utilisateur de type "arbitre".

2.5 Diagramme Cas d'Utilisation - Club



Le diagramme de cas d'utilisation ici, sert à retracer les différentes options qui s'offrent face à l'utilisateur de type "club".

Section 3 Description fonctionnelle & technique

3.1 Spécification Fonctionnelles Détaillées

3.1.1 Le club / l'organisateur de rencontre

- S'inscrire sur l'application.
- Rechercher un arbitre/coach via un moteur de recherche (sport, date, lieu).
- Réserver un profil et suivre l'état de la réservation.
- Disposer d'un tableau de bord de ses événements.
- Évaluer le service après la rencontre.

3.1.2 L'arbitre / le coach

- S'inscrire et créer un profil (sport, niveau, certifications, expérience, zone géographique).
- Ajouter ses disponibilités dans un calendrier.
- Recevoir des notifications de missions.
- Accepter ou refuser une réservation.
- Consulter ses donations et ses évaluations.

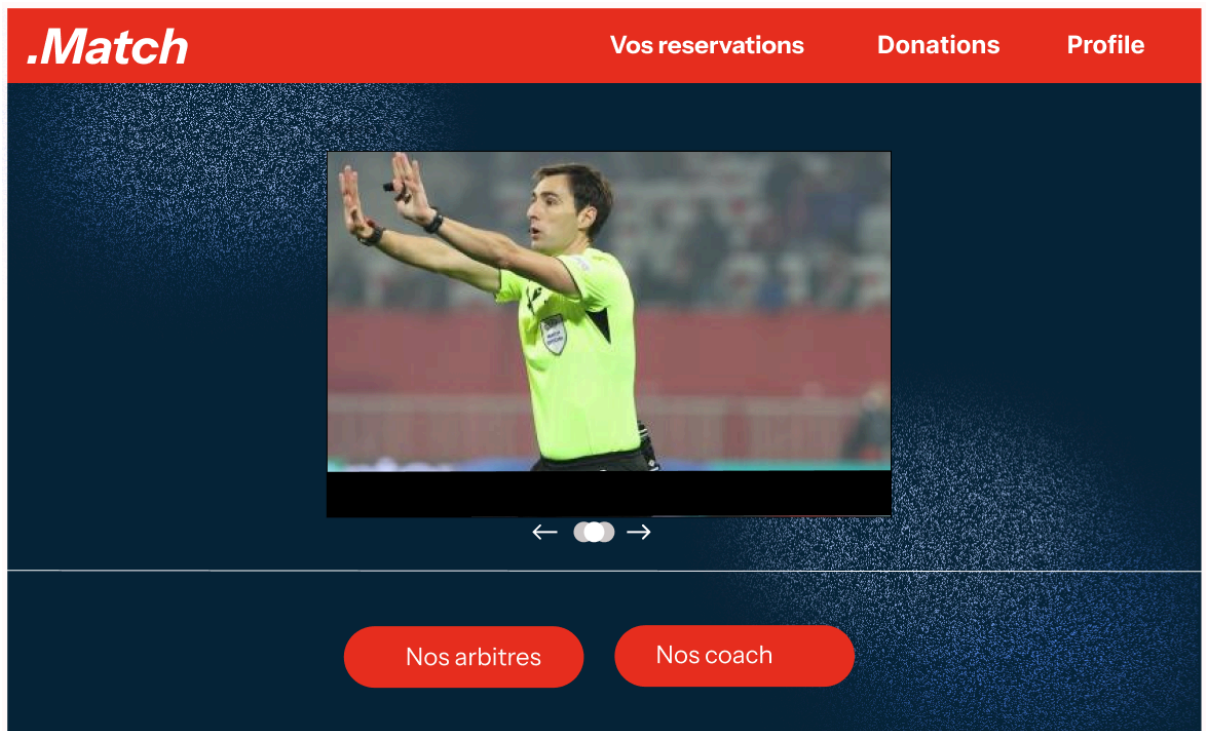
3.2 Fonctionnalités Principales (Front Office)

Le Front Office correspond à interface visible par les utilisateurs du site. Voici les fonctionnalités détaillées :

3.2 Pages Principales

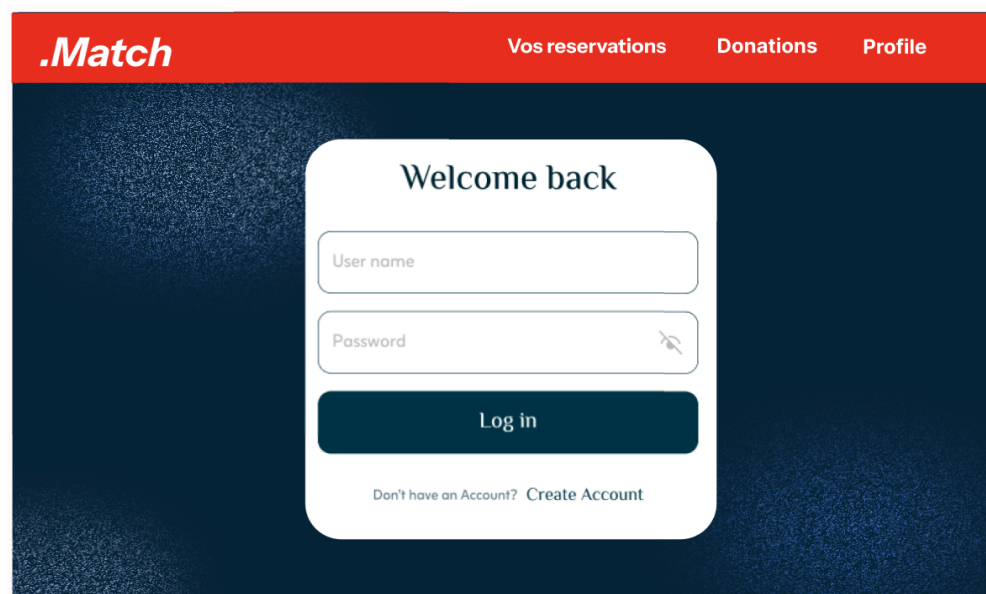
3.2.1 Page d'Accueil

- Présentation de la vision global du site internet et de son expertise
- Mise en avant des services principaux :
 - Réservations des arbitres
 - Réservations des coach
 - Réservations des terrains
- Accès :
 - Accès Profil
 - Accès Donations
 - Accès Se Déconnecter
 - Accès Contacts



3.2.2 Page d'Authentification

- Aperçu du style et des couleurs de design du site
- Mise en avant du service d'authentification (connexion / inscription) :
 - -Connexion = -Nom -Profession -Mot de Passe
-Email -Numéro de Téléphone



- -Inscription =
 - Civilité
 - Prénom
 - Nom
 - Email
 - Mot de Passe
 - Profession
 - Numéro de Téléphone

.Match Vos réservations Donations Profile

Inscription

Nom : Prénom :

Date de naissance : Civilité : ☐ Monsieur ☐ Madame ☐ Autres

Amateur / Pro : ☐ ☐ adresse :

Certification : (si vous êtes professionnel)

Arrow-S...

3.2.3 Pages de Réservation Arbitre

- Cette page affiche, pour une future réservation, la gestion des plannings des arbitres en fonction de leurs disponibilités par semaine (en temps réel et à l'heure près):

.Match Vos réservations Donations Profile

Home Reservation Donation Messages Settings

Arbitre Coach

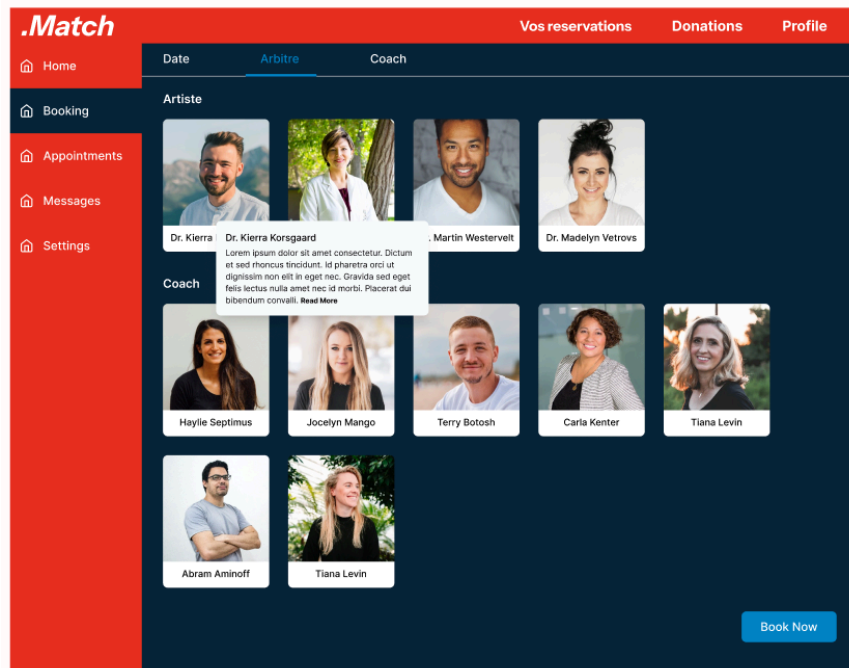
< John John Jr. >

< Previous 7 days Sun Jul 16 - Sat Jul 22 Next 7 days >

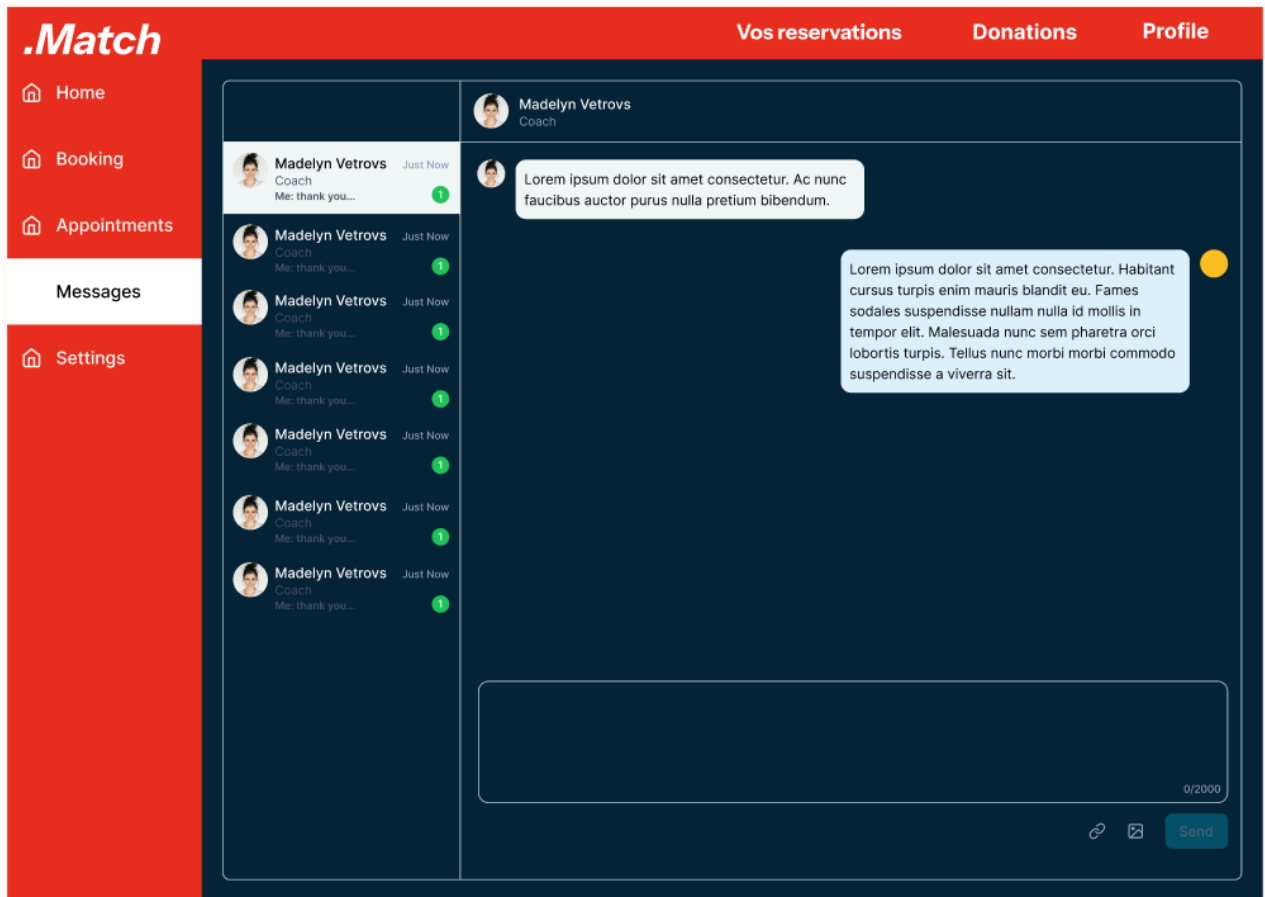
	Sun Jul 16	Mon Jul 17	Tue Jul 18	Wed Jul 19	Thu Jul 20	Fri Jul 21	Sat Jul 22
7am							
8am	Booked	Booked	free	Booked	Booked	Booked	Booked
9am	Booked	Booked	free	Booked	Booked	Booked	Booked
10am	Booked	Booked	free	Booked	Booked	Booked	Booked
11am	Booked	Booked	free	Booked	Booked	Booked	Booked
12am	Booked	Booked	free	Booked	Booked	Booked	Booked
1pm	Booked	Booked	free	Booked	Booked	Booked	Booked
2pm	Booked	Booked	free	Booked	Booked	Booked	Booked
3pm	Booked	Booked	free	Booked	Booked	Booked	Booked
4pm	Booked	Booked	free	Booked	Booked	Booked	Booked
5pm	Booked	Booked	free	Booked	Booked	Booked	Booked
6pm	Booked	Booked	free	Booked	Booked	Booked	Booked
7pm	Booked	Booked	free	Booked	Booked	Booked	Booked
8pm	Booked	Booked	free	Booked	Booked	Booked	Booked
9pm	Booked	Booked	free	Booked	Booked	Booked	Booked

Reserver

- Cette page affiche et donne accès, pour une futur réservation, aux profils des arbitres avec leurs photos de profil ainsi que leurs prénoms.



- Cette page permet d'afficher un espace de discussion entre les intervenants (arbitres, coach) et les fédérateurs, les permettant d'échanger à travers des messages en ligne.



Section 4 Spécification Technique

4.1 Le code

- Développer un site web responsive (Symfony PHP + framework backend).
- Développer une API RESTful et entièrement documentée avec OpenApi.
- Développer une application desktop (Electron/Tauri ou autre) permettant la gestion avancée (administration, rapports).

4.1.1 Authentification et Sécurité

L'authentification repose sur un système sécurisé basé sur JWT, implémenté côté back-end avec le framework Symfony et le bundle LexikJWTAuthenticationBundle.

Lors de l'inscription, les mots de passe sont hachés avant leur stockage en base de données.

Lors de la connexion, un token JWT est généré et permet d'accéder aux routes protégées de l'API.

Un système de refresh token a été mis en place afin de renouveler automatiquement le token sans reconnecter l'utilisateur, tout en limitant les risques de sécurité grâce à une durée de validité et une rotation des tokens.

Les routes sensibles sont protégées par un contrôle d'accès basé sur les rôles utilisateurs.

L'ensemble des routes d'authentification est documenté via OpenAPI.

L'accès aux routes de l'API est contrôlé via le fichier de configuration **security.yaml**

Les routes publiques (inscription, connexion, documentation) sont accessibles sans authentification, tandis que l'ensemble des autres routes de l'API nécessite un token JWT valide.

Un contrôle d'accès basé sur les rôles est mis en place, notamment pour les routes administratives.

Cette configuration permet de garantir la sécurité de l'application tout en respectant le principe d'une API REST stateless.

4.2 Comment ajouter des profils dans la base de données ?

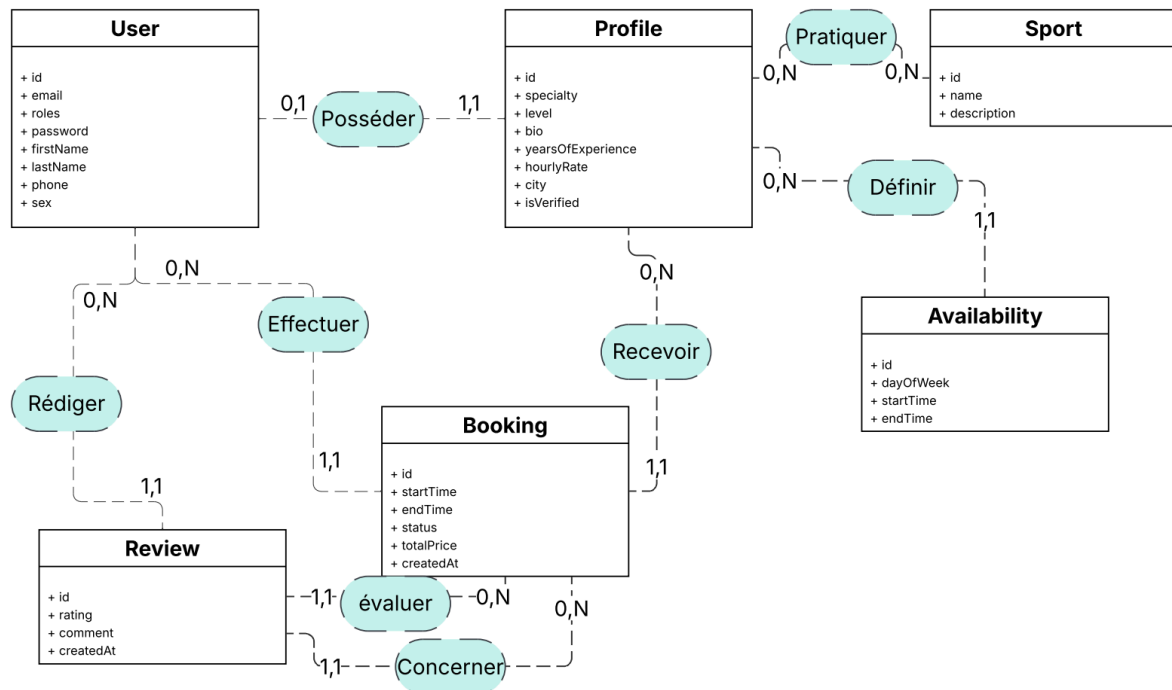
- Les arbitres/coachs créent eux-mêmes leur profil via l'application.
- Les administrateurs peuvent vérifier et valider les certifications (documents uploadés).
- Les profils sont stockés dans la base de données (structure relationnelle : Utilisateurs, Profils, Disponibilités, Réservations, Évaluations).

4.3 Les routes

Premièrement voici toutes les routes que possède ce projet :

Controller	Nombre de routes	Fonctionnalités	Routes
Users	3	CRUD Utilisateurs	/api/users /api/users/{id}
Profiles	4	profils professionnels + filtres	/api/profiles /api/profiles/{id}
Bookings	4	Réservations + vérifications disponibilité	/api/bookings /api/bookings/{id} /api/bookings/{id}/status
Availabilities	6	Disponibilités + créneaux disponibles	/api/availabilities
Sessions history	4	historiques + feedbacks	/api/sessions
Reviews	7	Avis + likes/dislikes + réponses	/api/reviews /api/reviews/{id}
Sport	5	CRUD sports	/api/sports
Venues	5	CRUD lieux	/api/venues /api/venues/{id}
Donations	5	Dons + statistiques	/api/donations
AdminController	8	Dashboard + modération	/api/admin /api/admin/users /stats
AuthController	4	Création de compte + obtenir un token + refresh token + obtenir les infos de l'user connecté	/api/register /api/login /api/token/refresh /api/me

4.4 Modèle de Conception de Données



4.5 La gestion des données de la plateforme

La base de données doit permettre de gérer au minimum :

- Liste des utilisateurs (organiseurs, arbitres, coachs, administrateurs).
- Liste des sports et disciplines disponibles.
- Gestion des réservations (dates, statut, paiement).
- Gestion des évaluations (notation, commentaires).

Section 5 Les échéances

5.1 Version de 09/2025

- MVP (Logins, profils, recherchés, réservations simples).

5.2 Version de 2026

- Ajout de messagerie interne, Evaluations, Module Desktop Complet, API Publique.

Section 5 Conclusion

6.1 Bilan du projet

Ce projet a permis de concevoir une plateforme numérique facilitant la mise en relation entre organisateurs de rencontres sportives et prestataires (arbitres, coachs), avec des outils adaptés à chaque profil. La solution repose sur un site web, une application desktop et une API RESTful sécurisée, mettant en œuvre l'authentification JWT, le hachage des mots de passe et la gestion des refresh tokens pour protéger les données des utilisateurs.

6.2 Perspectives et améliorations

Cette réalisation nous a permis de mettre en pratique la conception de bases de données, le développement d'API sécurisées, ainsi que la structuration et la documentation d'un projet complet. Bien que certaines améliorations soient encore possibles (tests automatisés, notifications, interface), la plateforme constitue un outil concret et sécurisé répondant efficacement aux besoins des utilisateurs ciblés.